

Tercer Examen Parcial Física General II

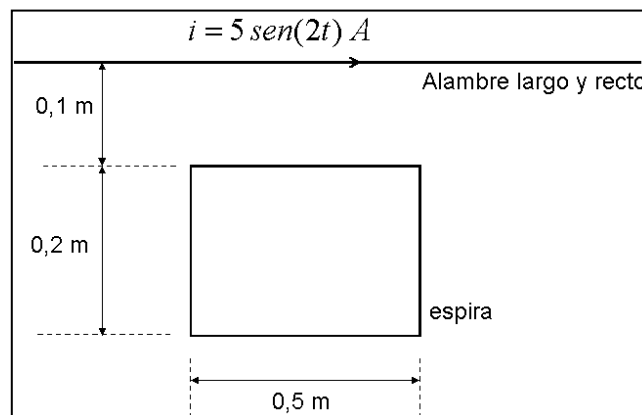
Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas y media** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El examen tiene un valor de 110%
- Deberá realizar cuatro problemas obligatorios y uno opcional según se lo indique el profesor del curso.

Problema #1

Por un alambre largo y recto circula una corriente que varía con el tiempo de acuerdo a la relación $i = 5 \text{ sen}(2t) \text{ A}$ (ver figura).

- Determine, en función del tiempo, el flujo magnético a través de la espira que se encuentra adyacente al alambre (debido a la influencia de la corriente variable).
- Calcule la fem inducida en la espira.
- Represente, mediante un diagrama, el sentido de recorrido de la corriente inducida en $t = 5 \text{ s}$.

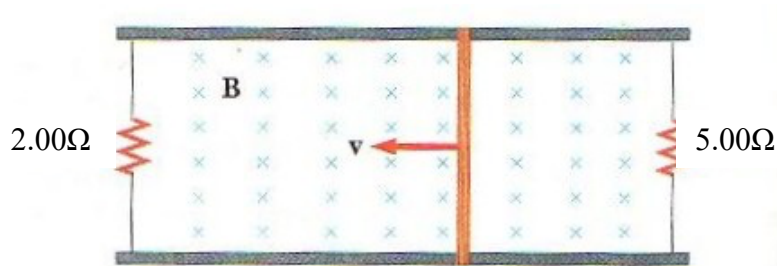


Problema #2

Una varilla conductora de longitud $l = 35\text{cm}$ puede deslizarse sobre dos barras paralelas conductoras, como se muestra en la figura. Dos resistores $R_1 = 2\Omega$ y $R_2 = 5\Omega$, están conectados en los extremos de las barras formando una espira. Un campo magnético constante $B = 2,5\text{T}$ está dirigido perpendicularmente hacia el interior de la página. Un agente externo tira de la varilla hacia la izquierda con una rapidez constante $v = 8\text{m/s}$.

Determine:

- Las corrientes que pasan por ambos resistores.
- La magnitud de la fuerza aplicada necesaria para mover la varilla a esta velocidad constante.



Problema #3

Se tienen dos bobinas solenoides de área circular, concéntricas, cuyos radios son 0.1m y 0.05m . Ambas bobinas tienen $N_1 = 1000$ espiras y N_2 espiras respectivamente y un largo de 0.5m . Determine:

- La autoinductancia de cada una de las bobinas.
- Determine el número de vueltas N_2 para que la autoinductancia de la mayor sea igual a la inductancia mutua entre las bobinas.

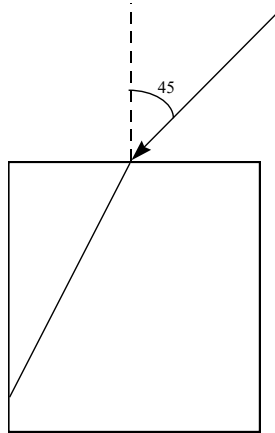
Problema #4

Cierta estación de radio situada en la superficie terrestre irradia una onda sinusoidal con una potencia total promedio de 60 kW . Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas las direcciones arriba del suelo, calcule para un satélite a una distancia de 90 km de la antena:

- El valor promedio de la magnitud del vector de Poynting
- El valor de la magnitud del campo eléctrico máximo
- El valor de la magnitud del campo magnético máximo

Problema #5

Un rayo de luz cae sobre una lámina de vidrio cuadrada, como en la figura. ¿Cuál debe ser el índice de refracción del vidrio para que se produzca la reflexión total interna en la cara vertical?
(El índice de refracción del aire es 1.00)



WCV 08/11/2006